

Les 3

Requirements



Agenda

- Introductie Requirements
- Requirements vastleggen
 - Productvisie
 - User stories
 - Wireframes



BIM-lessen

Inhoud BIM-toets

1

Organisaties
en Data



2

Business,
Organisaties en
Stakeholders



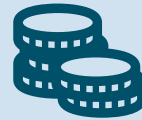
3

Requirements



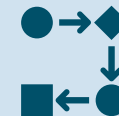
4

Business Value



5

Processen



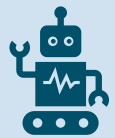
6

Consultancy skills



7

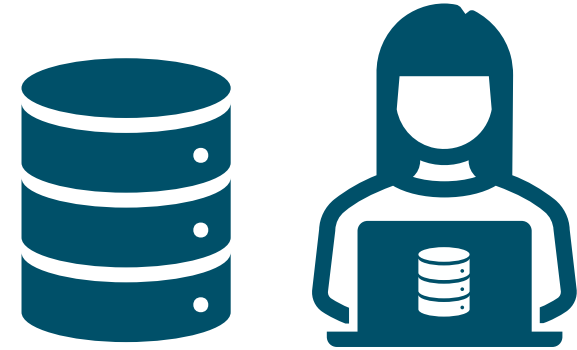
Digitale
Transformatie



BIM uitstroomprofielen



Business Analyst



Data Engineer

(IT-) Consultant

Leeruitkomst

De student lost een eenvoudig **organisatieprobleem** op met behulp van een ICT-applicatie. Dit doet de student door **requirements** op te halen bij **stakeholders** en volgens standaard methoden vast te leggen. Hierbij **analyseert**, **structureert** en **visualiseert** de student **data en processen** met een gegeven, standaard ICT applicatie of methode. De student houdt aantoonbaar rekening met de impact van de ICT-oplossing op de organisatie en de **maatschappij**.



Leerdoelen

Na afloop van deze les:

- Kun je aangeven wat een **requirement** is en benoemen welke soorten requirements er zijn
- Kun je het nut en de noodzaak van een **productvisie** aangeven en beschrijven deze voor een nieuw te ontwikkelen product opstellen
- Kun je requirements vastleggen in het **user story** formaat
- Kun je een basaal ontwerp voor een systeem maken met behulp van een **wireframe**

1.

Introductie Requirements

Wat is een Requirement?

Wensen en eisen voor een ICT-oplossing, op eenduidige wijze geformuleerd

Maar waar komen die wensen en eisen vandaan?



Stakeholders hebben verschillende belangen

En dus verschillende wensen ...



Requirement Engineering

Alle activiteiten rondom het

- Analyseren
- Documenteren
- Uitvinden wat de klant wil

Doel:
Bouwen van het juiste systeem

Deze rol wordt vaak opgepakt
door een Business Analyst

WHY

Wat moet ik als SD'er, TI'er, AI'er, CSC'er met requirements?

Zonder requirements, geen IT-oplossing!

2.

Requirements vastleggen

Productvisie

- Een **bondige, heldere beschrijving** van wat een product is en moet doen
- Het is een inspirerende verklaring die de **richting geeft** voor de ontwikkeling van het product
- Het moet de **belangen van alle stakeholders** van het product aanspreken, inclusief klanten, medewerkers, investeerders en partners



Productvisie (voorbeeld)

Omschrijving systeem, kernwaarden

Een eenvoudig, betrouwbaar en veilig communicatieplatform dat mensen wereldwijd verbindt door hen in staat te stellen moeiteloos contact te houden met familie en vrienden, professionals ondersteunt in hun digitale samenwerking en organisaties helpt met een effectief platform voor groepscommunicatie en het delen van informatie.

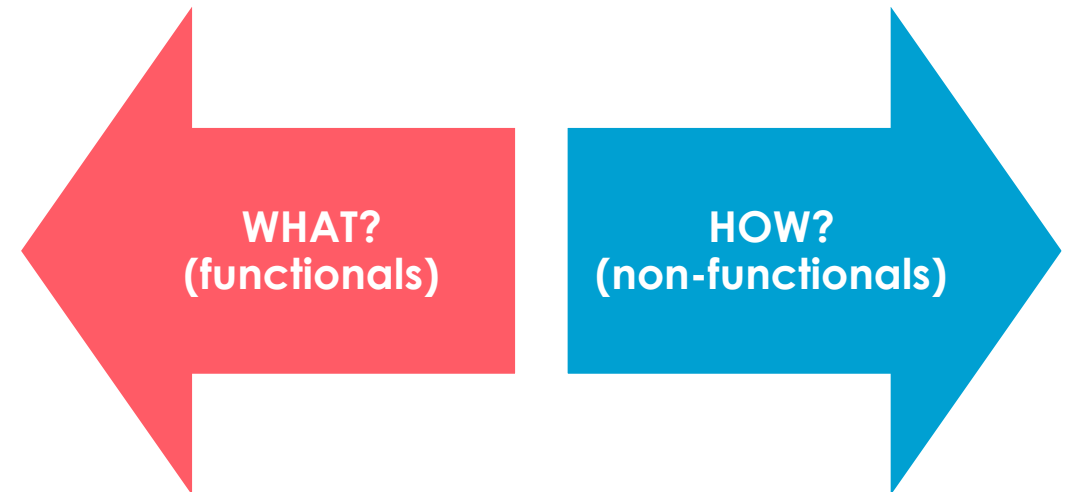
Stakeholders + **Belangen**



Soorten requirements

Er zijn verschillende soorten requirements:

- Functionele requirements
Wat is de functionaliteit van het systeem?
 Beschrijft het gedrag van het systeem
 Acties die het systeem moet kunnen
- Niet-functionele requirements
Hoe moet het worden gebouwd?
 Kwaliteitseisen van het systeem
 Bijv. performance-eisen



Requirement voorbeelden

- Het systeem moet in staat zijn om productinformatie op te slaan en weer te geven.
- Het systeem moet in staat zijn om binnen 2 seconden zoekresultaten weer te geven
- Het systeem moet 99,99% beschikbaar zijn, exclusief geplande downtime.
- Het systeem moet beschikken over uitgebreide gebruikersdocumentatie en trainingsopties.
- Het systeem moet de mogelijkheid hebben om gebruikers te authenticeren via een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Er moet een mechanisme zijn voor het melden en oplossen van softwarefouten.
- De software moet voldoen aan de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging en moet bescherming bieden tegen ongeautoriseerde toegang, gegevensinbreuken en datalekken.
- ...

Requirementsdefinitie

Beide soorten requirements kunnen worden vastgelegd in tabellen:

ID	Uniek ID <i>REQ-FR1</i>
Naam	Naam van de requirement <i><beschrijving in steekwoorden van de gewenste functionaliteit></i>
Omschrijving	Uitgebreide formulering <i>Als <actor> wil ik <functionaliteit> zodat ik <doel></i>
Achtergrond	Wat is de reden achter de functionaliteit?
Businessprioriteit	Hoe belangrijk is de functionaliteit? <i>Prioritering in MoSCoW</i>

**User story
formaat**

MoSCoW

Prioriteit geven aan requirements:

- **Must have:** Ze zijn essentieel voor succes van het product, zonder deze eisen is het niet bruikbaar
- **Should have:** Ze zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar.
- **Could have:** Ze zullen alleen aan bod komen als er tijd/geld genoeg is.
- **Won't have:** Zullen niet aan bod komen, maar zijn mogelijk relevant in de toekomst

M

MUST HAVE

Project cannot do without them

S

SHOULD HAVE

Must-haves over the long run

C

COULD HAVE

Low-cost tweaking

W

WON'T HAVE

Get back to them at better days

Opdracht: Productvisie

Werk in groepen uit:

- Uit de vorige les: wat zijn de belangrijkste stakeholders van jullie product en wat zijn hun belangen?
- Formuleer een korte productvisie voor jullie App. Denk aan:
 - De belangrijkste features van de App
 - (Doelen van de) stakeholders
- Beschrijf een aantal functionele- en niet functionele requirements van het systeem

LESOPDRACHT



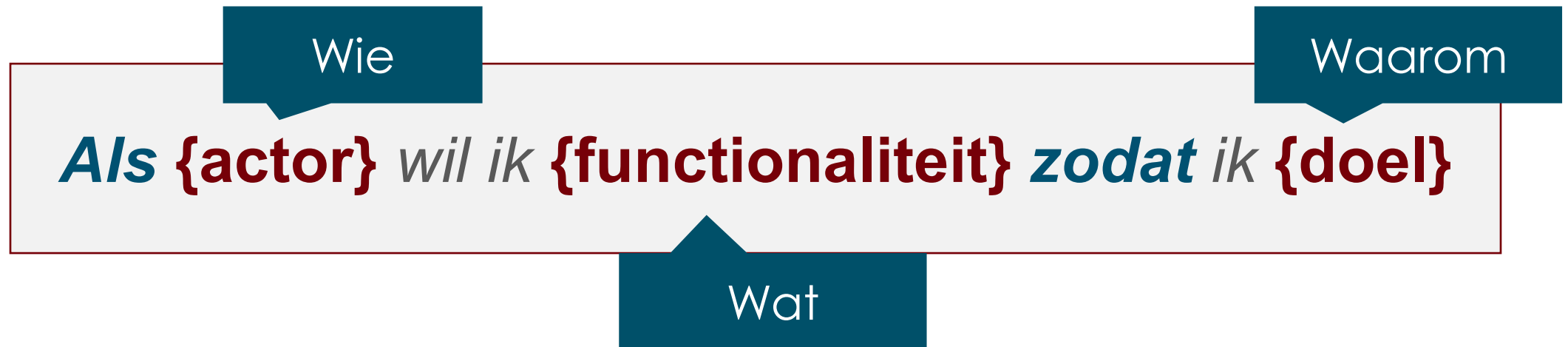
User Stories

Wat is een User story?

Een user story is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker

Als gamer wil ik in de lijst met alle games een game kunnen zoeken zodat ik snel kan navigeren naar de game die ik wil spelen.

User Story vorm



Als **gamer** wil ik **in de lijst met alle games een game kunnen zoeken**
zodat **ik snel kan navigeren naar de game die ik wil spelen.**

Acceptatiecriteria & schetsen

Alleen een verhaaltje is niet genoeg voor het ontwikkelen van het systeem:

- Acceptatiecriteria kunnen worden gebruikt om de **specifieke details** in te vullen
- Verschillende vormen:
 - Bulletpoint lijst
 - Schetsen
 - Domeinkennis (bijv. datamodel)



Afbeelding via Pexels.com

Oefenen: User stories

Welke user stories zie je?

Een taxibedrijf wil een systeem bouwen om ritten in te administreren. De klant kan hierin op de website een rit aanvragen die door de taxicentrale kan worden afgewezen of bevestigd. Bij bevestiging wordt deze doorgestuurd aan een chauffeur...

LESOPDRACHT

Opdracht:

Werk in tweetallen uit:

- Schrijf minimaal 5 User Stories voor onderstaande casus over een To-Do-applicatie.
- Kijk goed naar de rol, functionaliteit en doel

Een startup heeft het plan opgevat om To-Do applicaties naar een volgend niveau te tillen door hier een sociaal component voor in te voegen. Uiteraard kunnen gebruikers hun eigen taken aanmaken, inplannen en voorzien van een deadline, bijlagen uploaden en afvinken. Daarnaast kunnen ze andere gebruikers uitnodigen die de taken dan kunnen inzien, aanmoedigingen kunnen sturen en bij afgevinkte taken een “duimpje omhoog” kunnen versturen. Uiteraard moet dit alles veilig worden vastgelegd in een database en moeten gebruikers kunnen inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Idealiter kunnen ze ook een 2-factor authenticatie toevoegen aan de login.

LESOPDRACHT

Tip: één User Story is meestal één CRUD-actie!

 **Create Read
Update Delete**

Wireframes

De requirements zijn opgesteld ...

Maar zijn wat lastig te valideren met
een klant ...

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden!

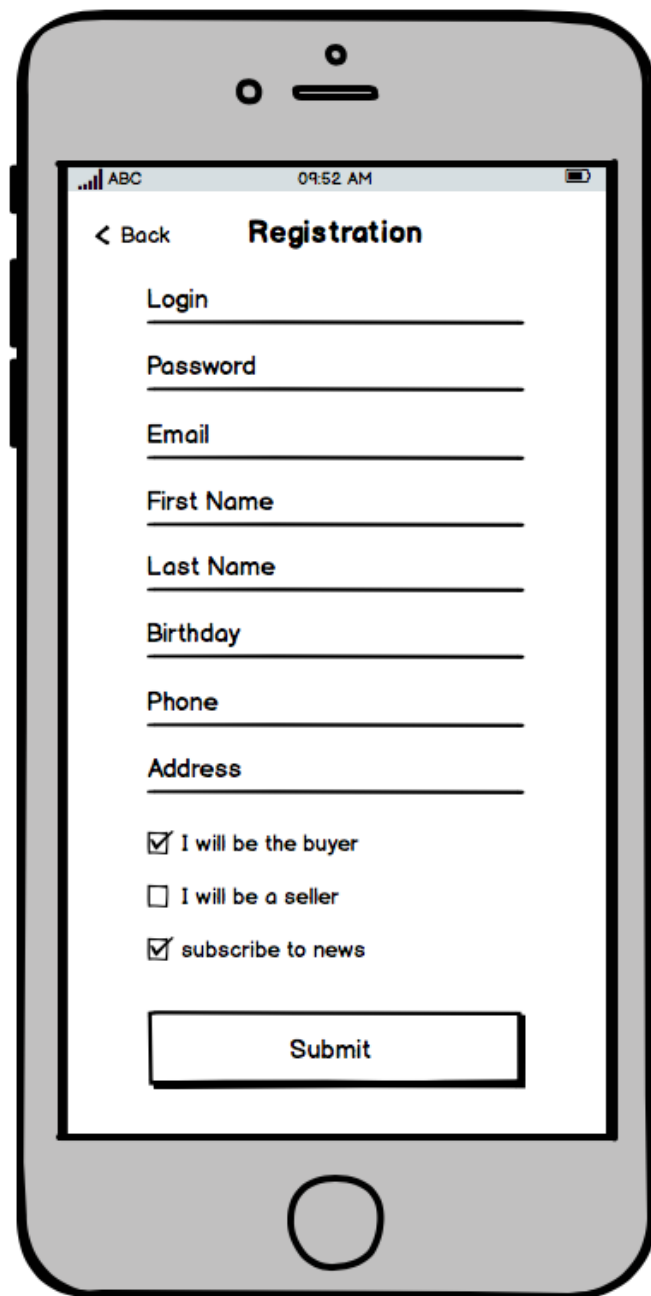
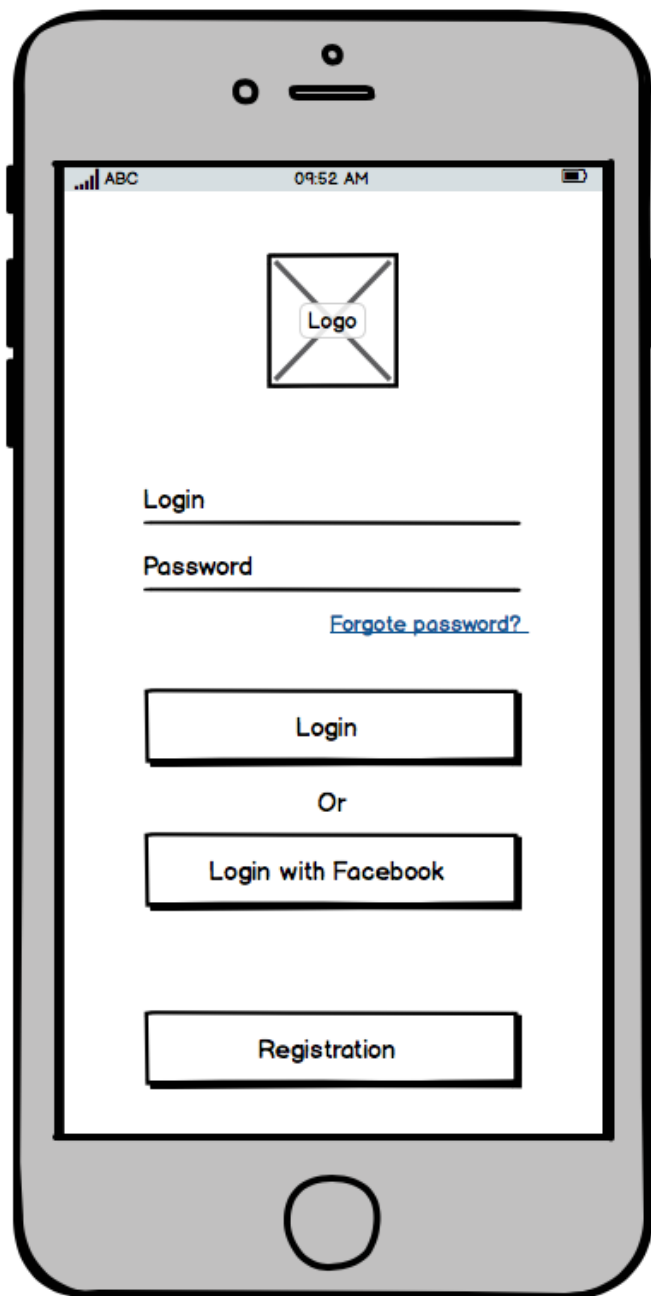


Wat is een wireframe?

Een wireframe is een versimpelde weergave van de user interface van een applicatie of website

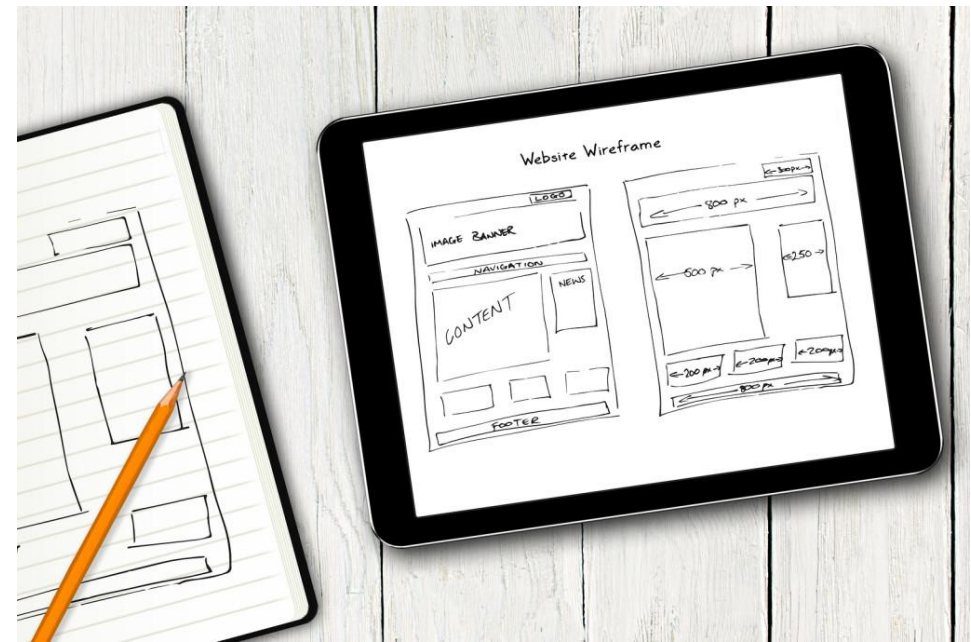
Eigenlijk dus
het skelet
van een app
of website





Het nut van wireframes

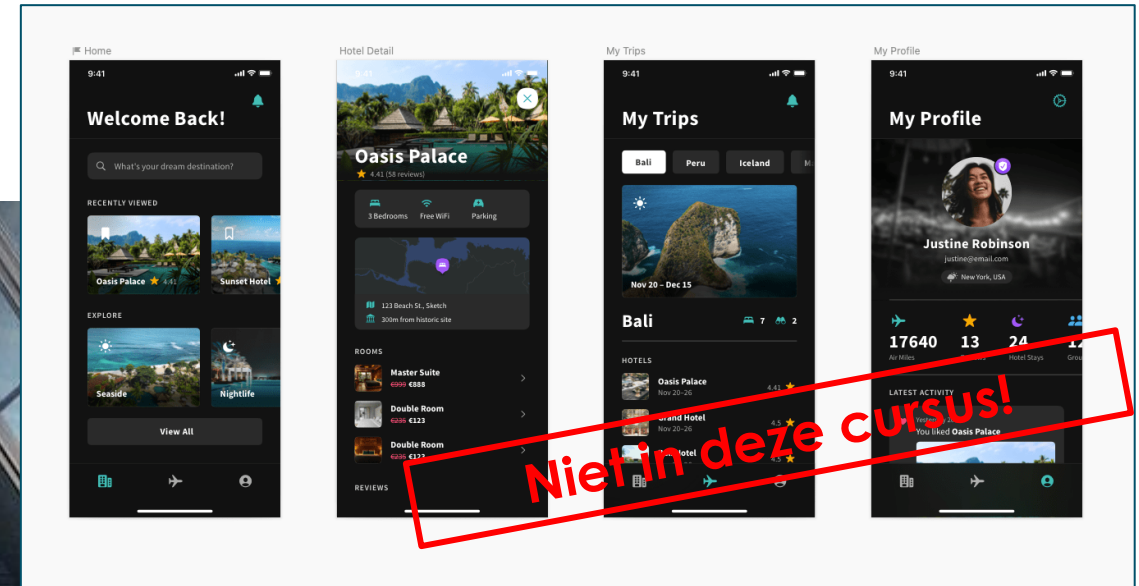
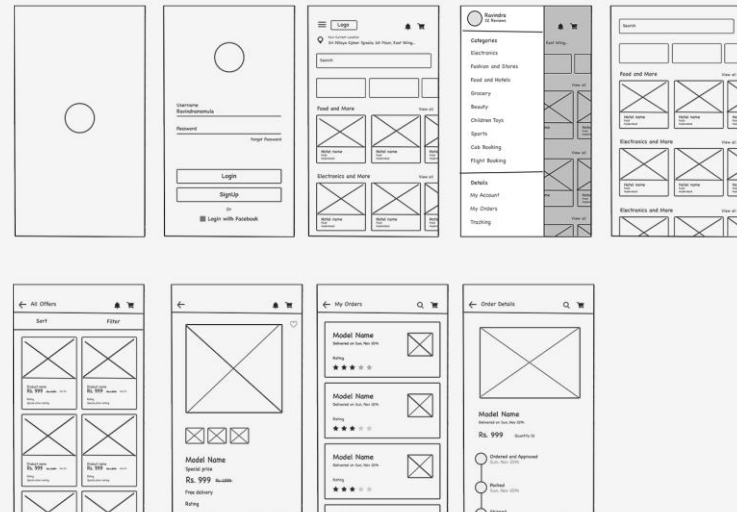
- Toont de content én functionaliteit
- Snel een overzicht van een nog te ontwikkelen applicatie
- Je kan zien hoe schermen met elkaar verbonden zijn
- Perfect voor brainstorming
- Praatplaat
- Eenvoudig aan te passen
- Kan gebruikt worden om gebruiksvriendelijkheid te toetsen



[Deze foto](#) van Onbekende auteur is gelicentieerd onder [CC BY-SA-NC](#)

Soorten wireframes

Low Fidelity



High Fidelity

Wat een wireframe minimaal toont

Koppen: pagina, secties etc.

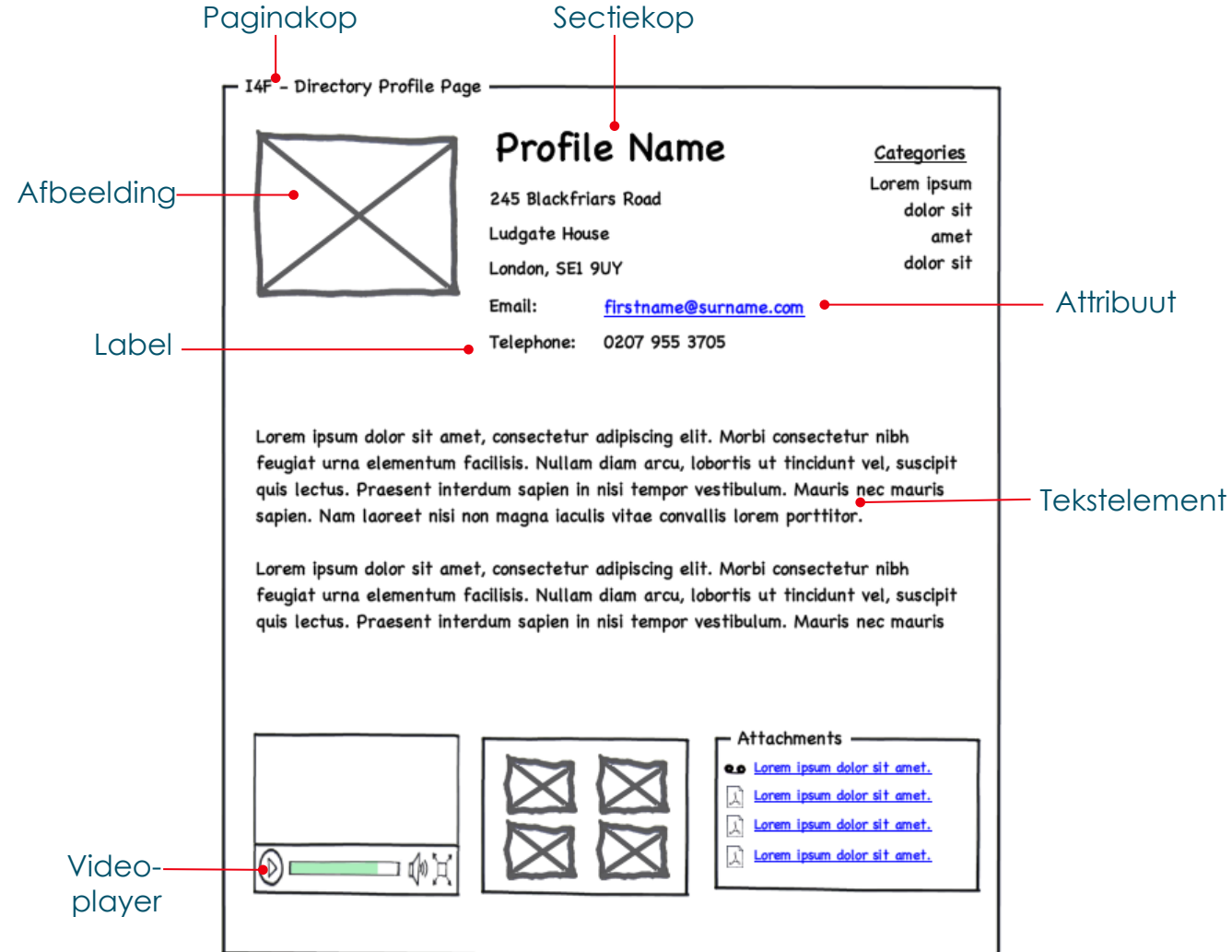
Elementen: tekst, plaatje, video etc.

Data: labels, input, output, dropdowns, checkboxes, radiobuttons

Navigatie: menu's, buttons etc.

Plus heel véél toelichting (annotaties):

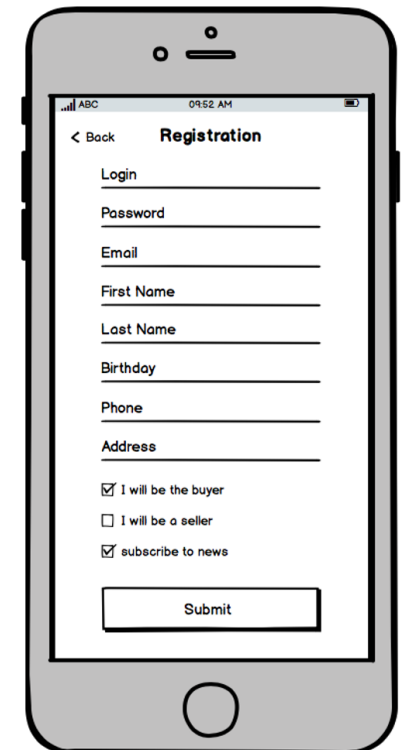
- Welk element hoort bij welke data/functionaliteit?
- Welke user stories?
- Aannames
- Bedoeling



Koppel terug naar requirements!

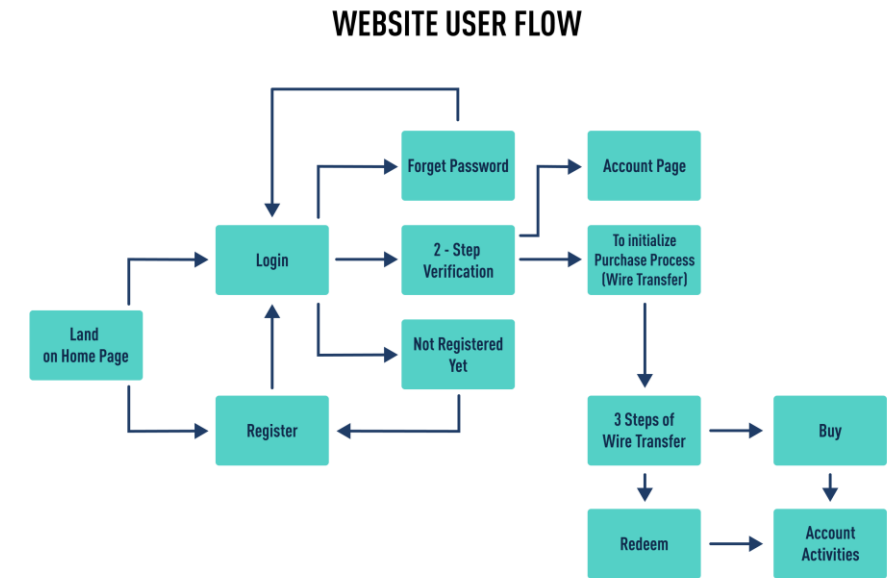
- Benoem per wireframe de getoonde requirements
- Zorg voor één lijn tussen productvisie → requirements → wireframes

ID	REQ-FR1
Naam	Registreren nieuwe gebruiker
Omschrijving	Als nieuwe gebruiker wil ik een nieuw account kunnen aanmaken zodat ik mij bekend kan maken in het systeem en kan inloggen
Achtergrond	Er is een account nodig om gebruik te maken van het systeem
Business-prioriteit	Must-have

Samenhang van pagina's in een systeem

- Een systeem is opgebouwd uit meerdere **schermen** (pagina's) waarop gebruikers gegevens bekijken en acties uitvoeren
- Door eerst deze schermen te beschrijven worden de **onderlinge relaties** duidelijk en is het snel duidelijk **welke gegevens waar horen**
- Dit maakt het maken van de wireframes sneller en eenvoudiger



CAREERFOUNDRY

Bron: <https://careerfoundry.com/en/blog/product-management/what-is-a-user-flow/>

Welke elementen voor data-interactie?

Schermen van de app bevatten *formulieren* voor gegevensinteractie:

Vrije tekst (kort)

File upload

Date:

Date:

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Datepicker

This is a textarea

Vrije tekst (lang)

☒ ON

Switch

Knop

List item 3

List item 1

List item 2

List item 3

List item 4

Drop-down

☒ Checked

☒ Grayed

☐ Unchecked

Checkboxes

☒ Wikipedia

☐ Encarta

☐ Britannica

☐ Otra

Radiobuttons

Een wireframe maken ...

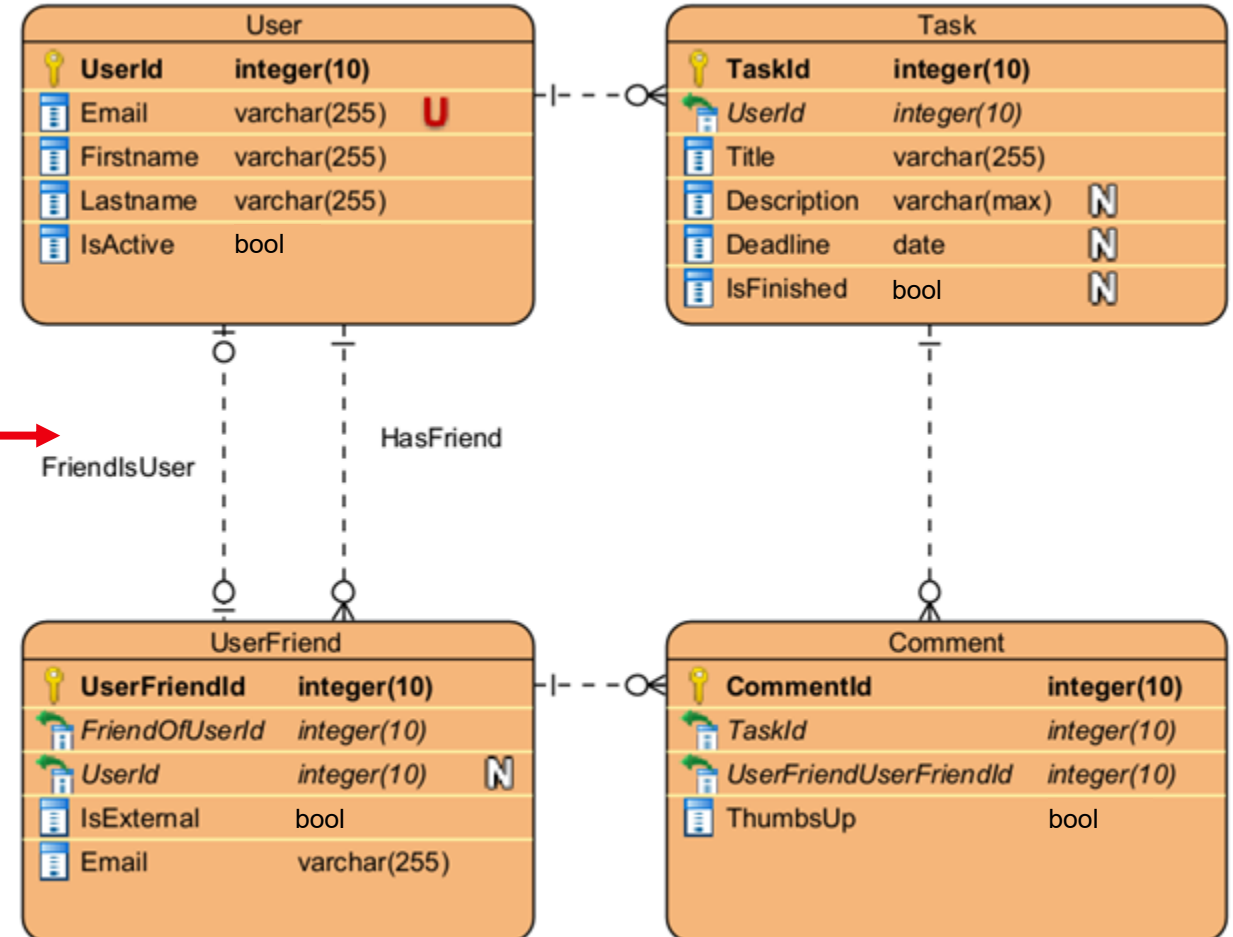
- Potlood en papier zijn een prima werkwijze!
- Gebruik een professionele tool voor mooiere resultaten:
 - *Visual Paradigm* kan ook wireframes maken ([online](#) en in de app)
 - *Figma* is veelgebruikt in de design-markt
 - *Draw.io* is een open-source platform voor veel modellen
 - ...



Opdracht:

Werk in tweetallen uit:

- Maak wireframes van de To-Do applicatie.
- Bedenk eerst welke schermen er nodig zijn
- Bekijk welke gegevens (datamodel) op welke plek horen. Denk daarbij aan een logische volgorde van de CRUD-operaties.
- Gebruik één van de besproken ontwerptools



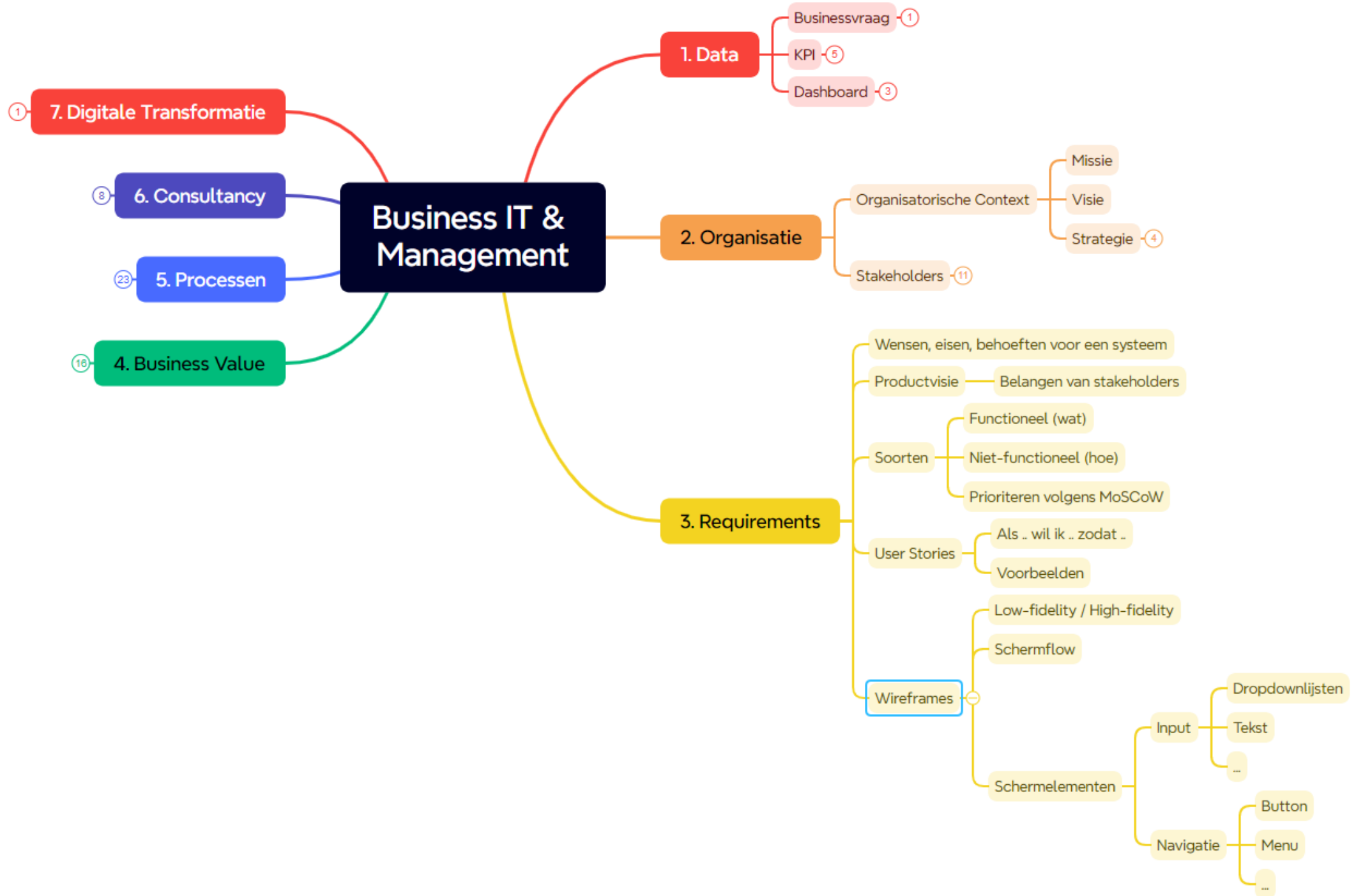
Wat is dan de Requirements specificatie?

Voor opdracht BIM1 én het project kunnen jullie een requirements specificatie uitvoeren. Neem daarin mee:

- Een **productvisie** met daarin een korte & bondige beschrijving van wat het product gaat doen
- Requirements als **user stories** inclusief beschrijving, prioriteit en soorten
- **Wireframes** die het ontwerp van het systeem tastbaar maken

Rapport schrijven?

- Je schrijft een advies op opdracht van een bedrijf, zorg dat het er professioneel uitziet!
- Voorblad met titel, naam en studentnummer
- Inhoudsopgave
- Goede hoofdstukindeling
- Zorg voor een rode draad in de modellen
- Bij ieder gebruikt model een korte beschrijving / motivatie



Vragen





HIER KOMT ALLES SAMEN